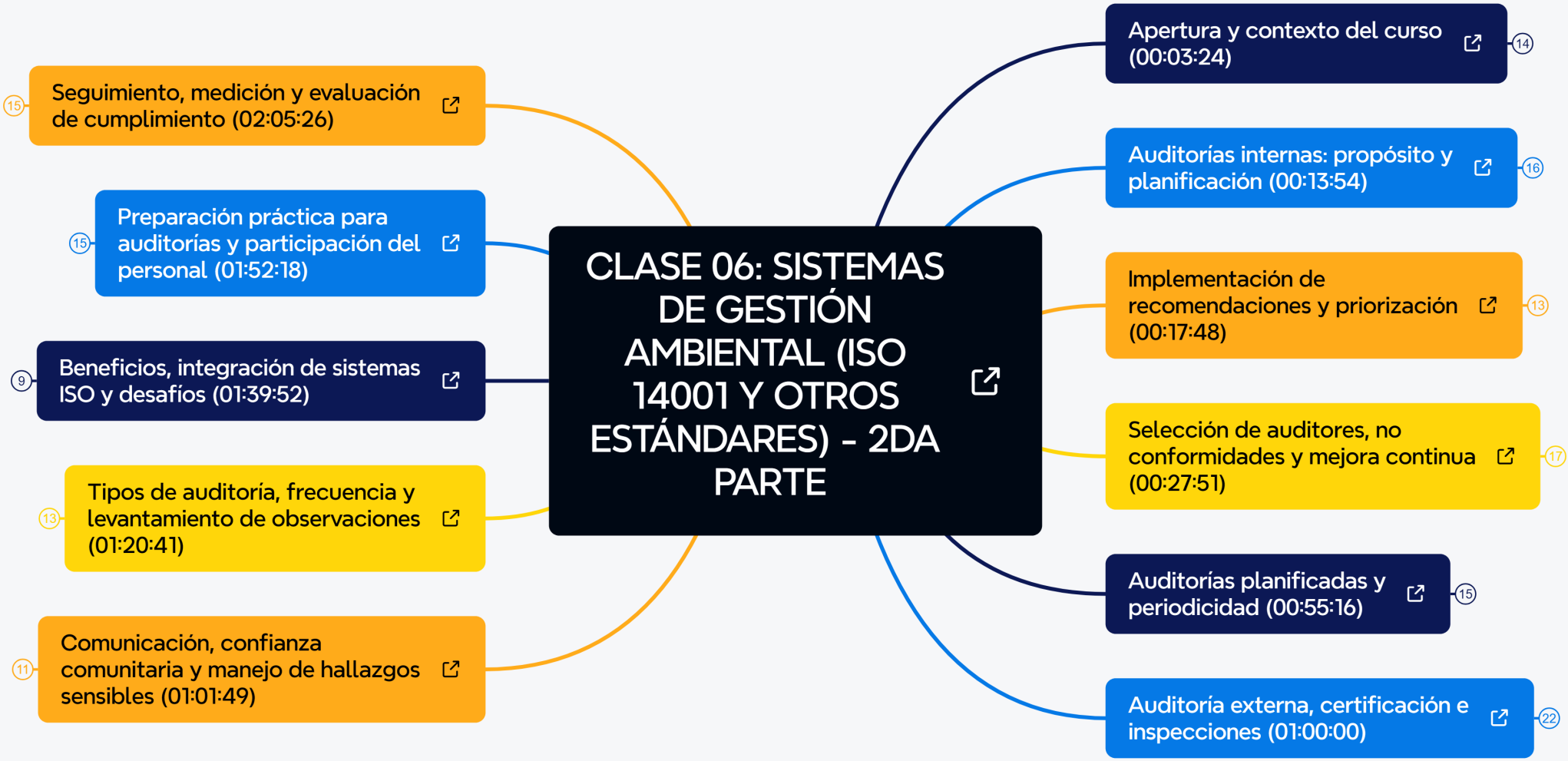
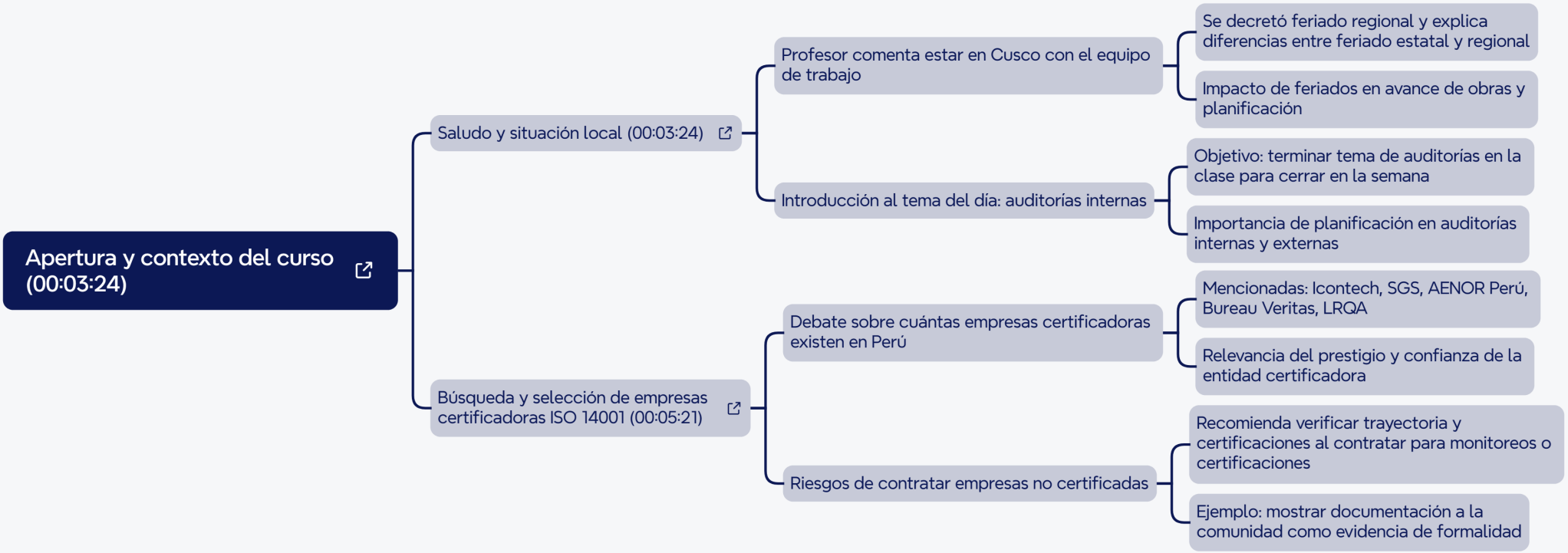
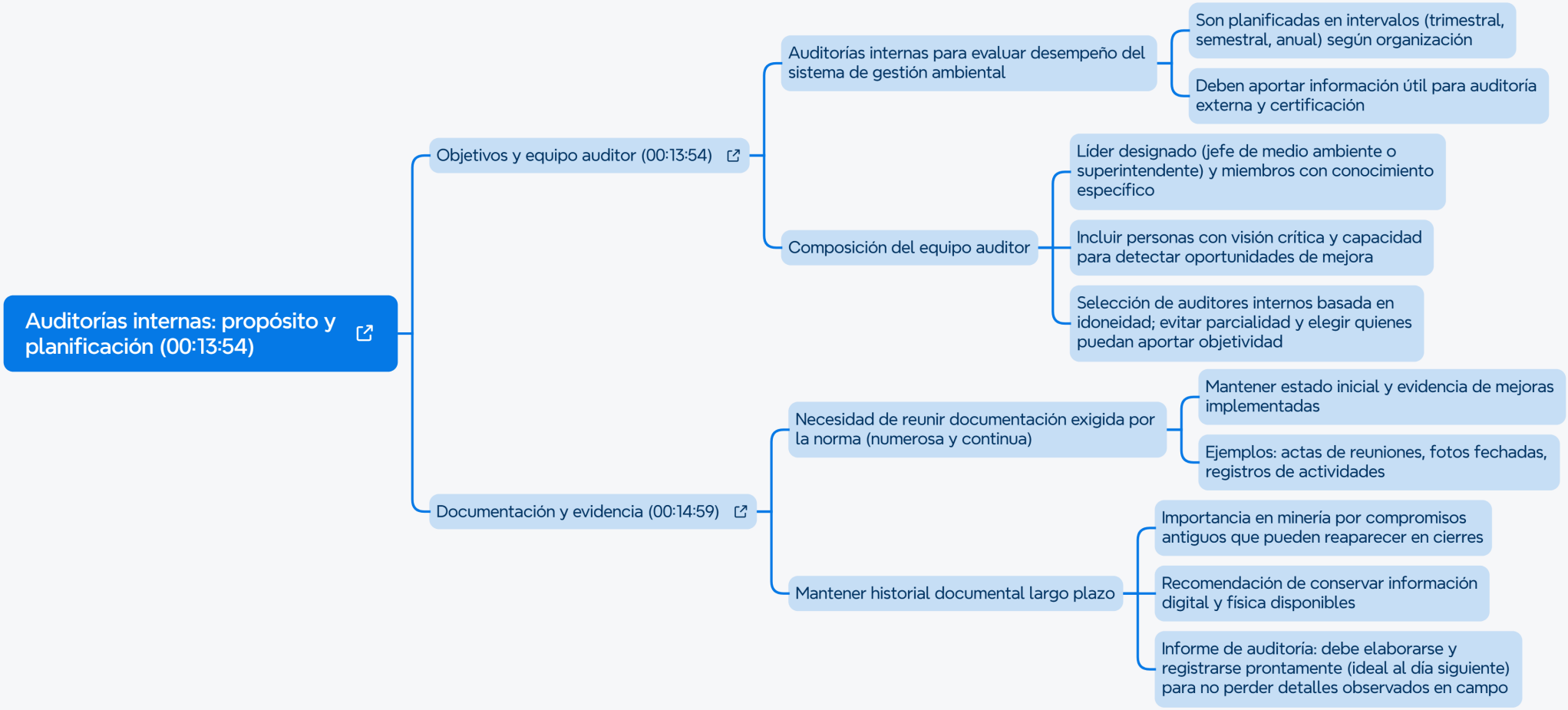
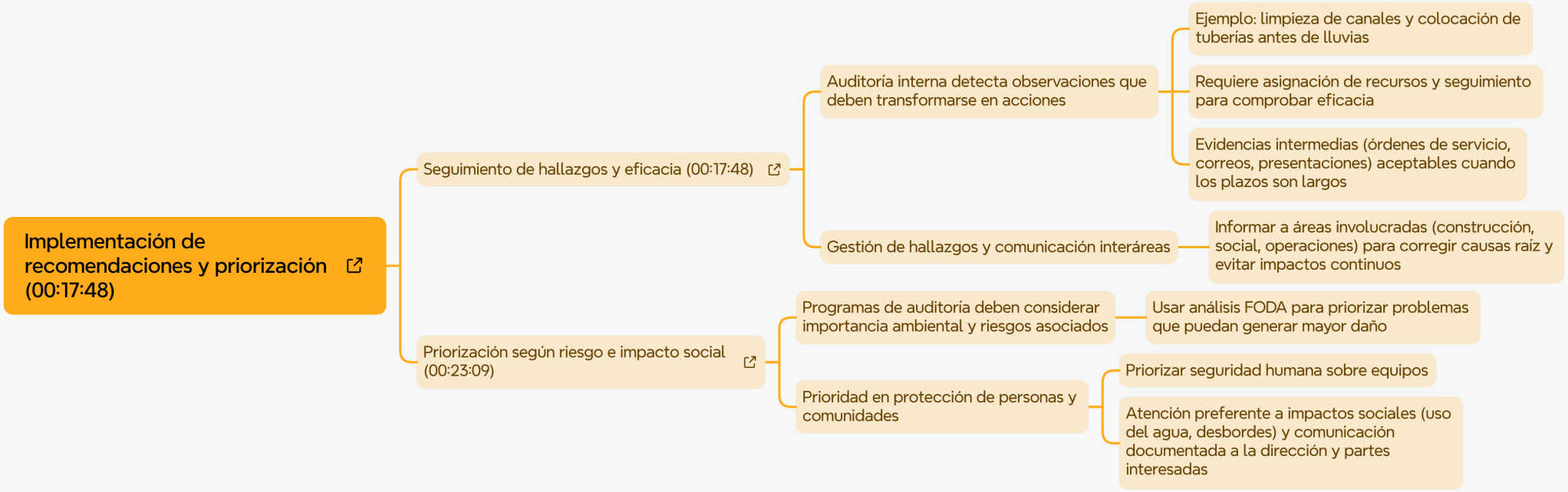
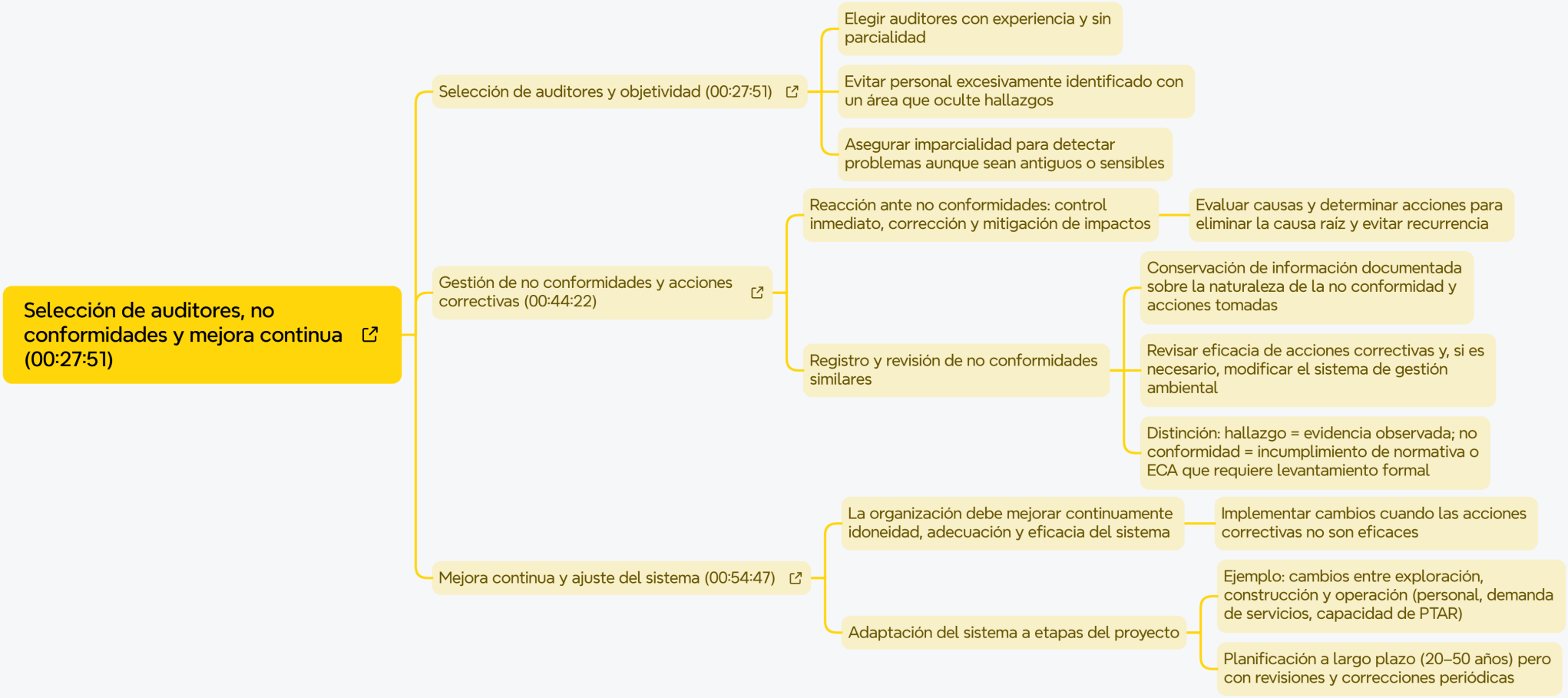
EDU MIN

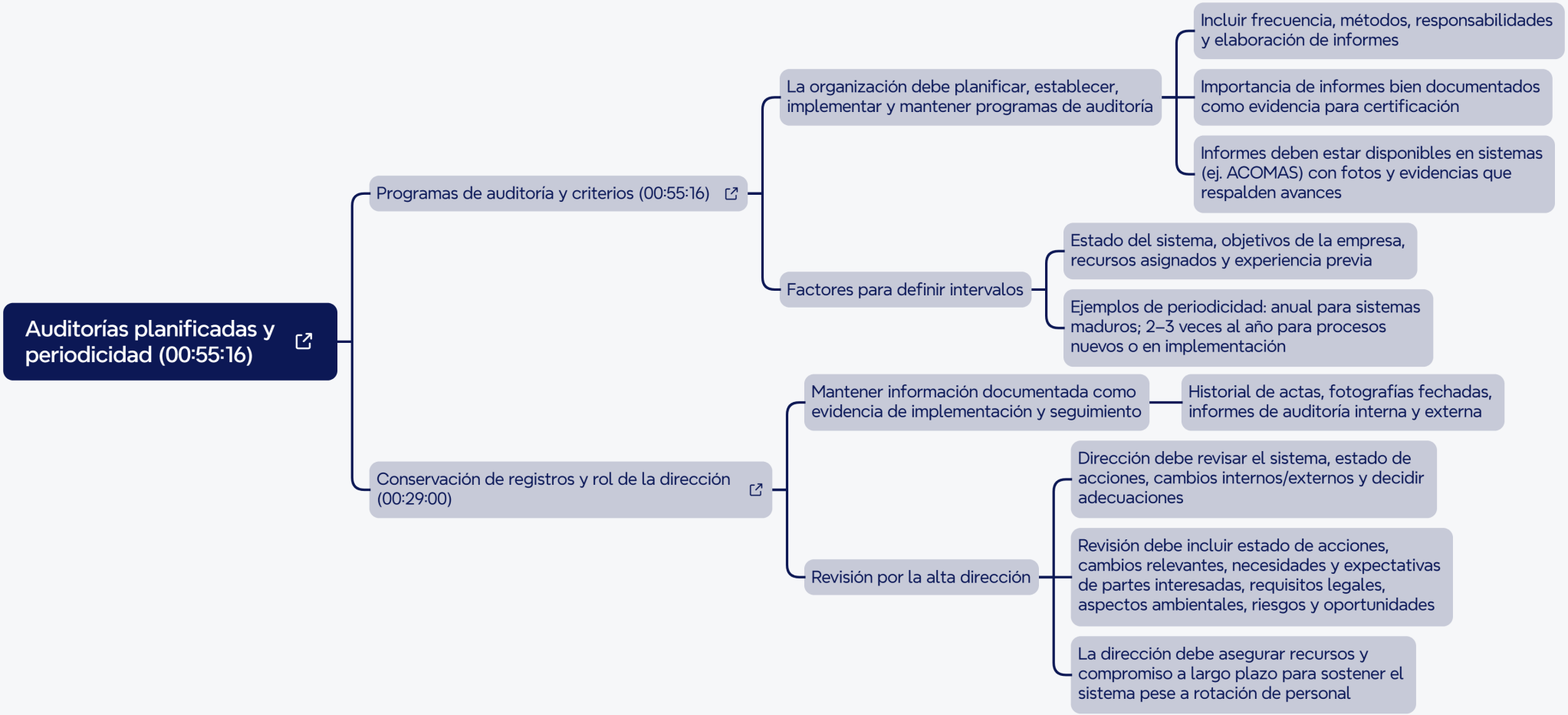

CLASE 06: SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL (ISO 14001 Y OTROS ESTÁNDARES) - 2DA PARTE
Apertura y contexto del curso (00:03:24) 14
Auditorías internas: propósito y planificación (00:13:54) 16
Implementación de recomendaciones y priorización (00:17:48) 13
Selección de auditores, no conformidades y mejora continua (00:27:51) 17
Auditorías planificadas y periodicidad (00:55:16) 15
Auditoría externa, certificación e inspecciones (01:00:00) 22
Seguimiento, medición y evaluación de cumplimiento (02:05:26) 15
Preparación práctica para auditorías y participación del personal (01:52:18) 15
Beneficios, integración de sistemas ISO y desafíos (01:39:52) 9
Tipos de auditoría, frecuencia y levantamiento de observaciones (01:20:41) 13
Comunicación, confianza comunitaria y manejo de hallazgos sensibles (01:01:49) 11

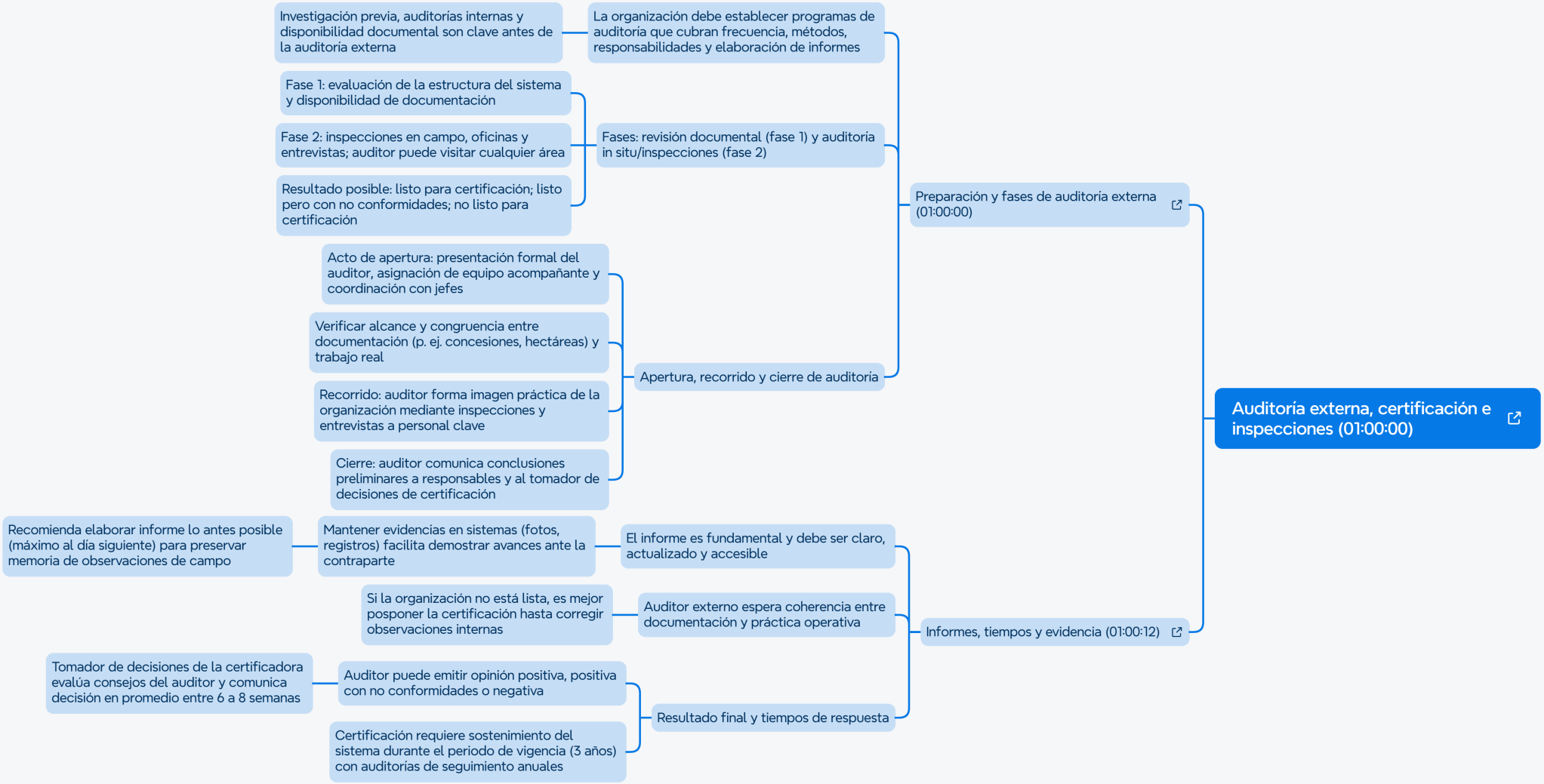

Apertura y contexto del curso (00:03:24)
Saludo y situación local (00:03:24)
Profesor comenta estar en Cusco con el equipo de trabajo
Se decretó feriado regional y explica diferencias entre feriado estatal y regional
Impacto de feriados en avance de obras y planificación
Introducción al tema del día: auditorías internas
Objetivo: terminar tema de auditorías en la clase para cerrar en la semana
Importancia de planificación en auditorías internas y externas
Búsqueda y selección de empresas certificadoras ISO 14001 (00:05:21)
Debate sobre cuántas empresas certificadoras existen en Perú
Mencionadas: Icontech, SGS, AENOR Perú, Bureau Veritas, LRQA
Relevancia del prestigio y confianza de la entidad certificadora
Riesgos de contratar empresas no certificadas
Recomienda verificar trayectoria y certificaciones al contratar para monitoreos o certificaciones
Ejemplo: mostrar documentación a la comunidad como evidencia de formalidad

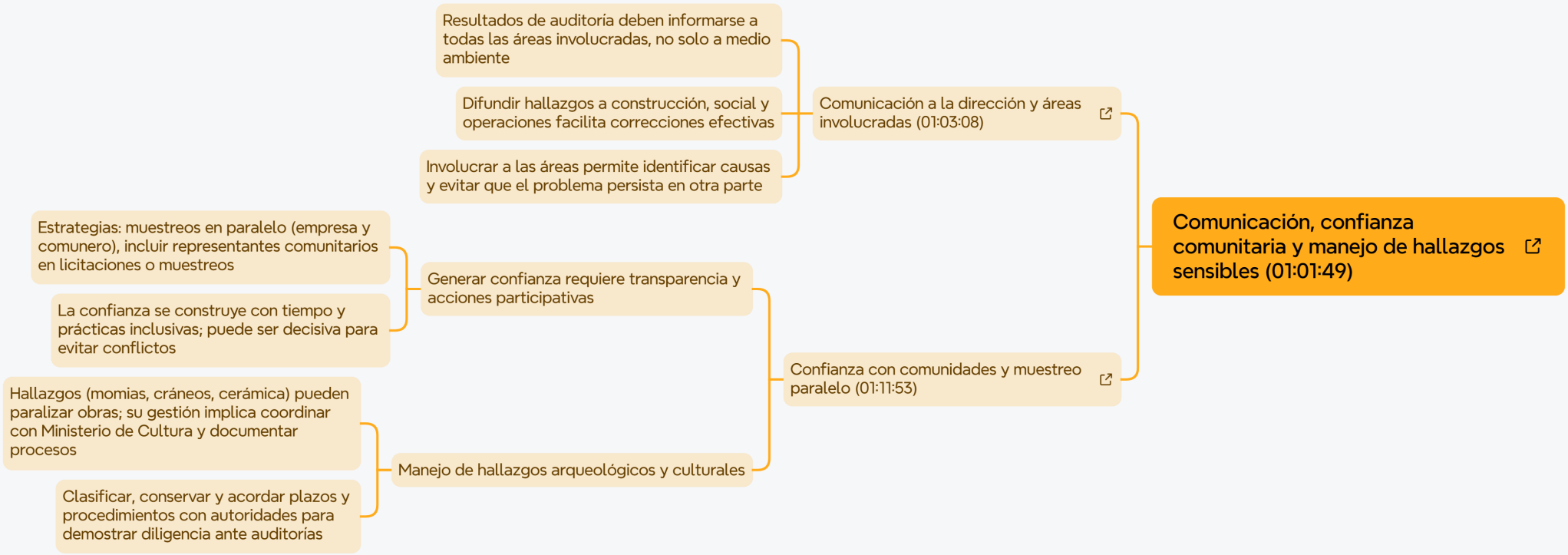

Auditorías internas: propósito y planificación (00:13:54)
Objetivos y equipo auditor (00:13:54)
Auditorías internas para evaluar desempeño del sistema de gestión ambiental
Son planificadas en intervalos (trimestral, semestral, anual) según organización
Deben aportar información útil para auditoría externa y certificación
Composición del equipo auditor
Líder designado (jefe de medio ambiente o superintendente) y miembros con conocimiento específico
Incluir personas con visión crítica y capacidad para detectar oportunidades de mejora
Selección de auditores internos basada en idoneidad; evitar parcialidad y elegir quienes puedan aportar objetividad
Documentación y evidencia (00:14:59)
Necesidad de reunir documentación exigida por la norma (numerosa y continua)
Mantener estado inicial y evidencia de mejoras implementadas
Ejemplos: actas de reuniones, fotos fechadas, registros de actividades
Mantener historial documental largo plazo
Importancia en minería por compromisos antiguos que pueden reaparecer en cierres
Recomendación de conservar información digital y física disponibles
Informe de auditoría: debe elaborarse y registrarse prontamente (ideal al día siguiente) para no perder detalles observados en campo


Implementación de recomendaciones y priorización (00:17:48)
Seguimiento de hallazgos y eficacia (00:17:48)
Auditoría interna detecta observaciones que deben transformarse en acciones
Ejemplo: limpieza de canales y colocación de tuberías antes de lluvias
Requiere asignación de recursos y seguimiento para comprobar eficacia
Evidencias intermedias (órdenes de servicio, correos, presentaciones) aceptables cuando los plazos son largos
Gestión de hallazgos y comunicación interáreas
Informar a áreas involucradas (construcción, social, operaciones) para corregir causas raíz y evitar impactos continuos
Priorización según riesgo e impacto social (00:23:09)
Programas de auditoría deben considerar importancia ambiental y riesgos asociados
Usar análisis FODA para priorizar problemas que puedan generar mayor daño
Prioridad en protección de personas y comunidades
Priorizar seguridad humana sobre equipos
Atención preferente a impactos sociales (uso del agua, desbordes) y comunicación documentada a la dirección y partes interesadas


Selección de auditores, no conformidades y mejora continua (00:27:51)
Selección de auditores y objetividad (00:27:51)
Elegir auditores con experiencia y sin parcialidad
Evitar personal excesivamente identificado con un área que oculte hallazgos
Asegurar imparcialidad para detectar problemas aunque sean antiguos o sensibles
Gestión de no conformidades y acciones correctivas (00:44:22)
Reacción ante no conformidades: control inmediato, corrección y mitigación de impactos
Evaluar causas y determinar acciones para eliminar la causa raíz y evitar recurrencia
Registro y revisión de no conformidades similares
Conservación de información documentada sobre la naturaleza de la no conformidad y acciones tomadas
Revisar eficacia de acciones correctivas y, si es necesario, modificar el sistema de gestión ambiental
Distinción: hallazgo = evidencia observada; no conformidad = incumplimiento de normativa o ECA que requiere levantamiento formal
Mejora continua y ajuste del sistema (00:54:47)
La organización debe mejorar continuamente idoneidad, adecuación y eficacia del sistema
Implementar cambios cuando las acciones correctivas no son eficaces
Adaptación del sistema a etapas del proyecto
Ejemplo: cambios entre exploración, construcción y operación (personal, demanda de servicios, capacidad de PTAR)
Planificación a largo plazo (20–50 años) pero con revisiones y correcciones periódicas

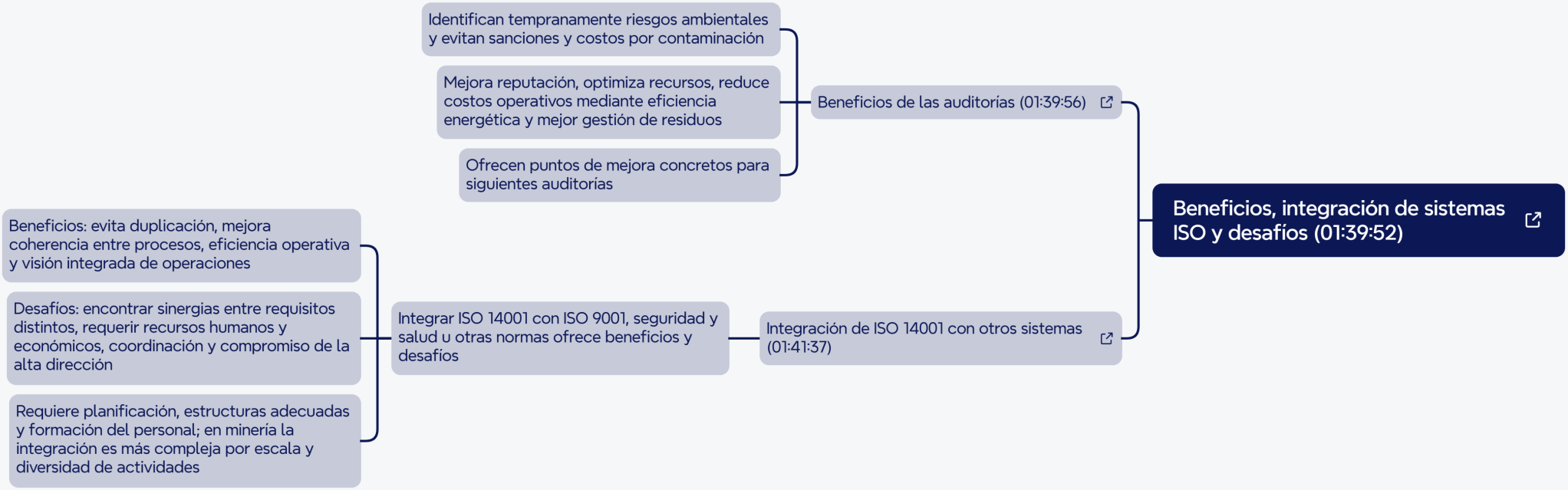

Auditorías planificadas y periodicidad (00:55:16)
Programas de auditoría y criterios (00:55:16)
La organización debe planificar, establecer, implementar y mantener programas de auditoría
Incluir frecuencia, métodos, responsabilidades y elaboración de informes
Importancia de informes bien documentados como evidencia para certificación
Informes deben estar disponibles en sistemas (ej. ACOMAS) con fotos y evidencias que respalden avances
Factores para definir intervalos
Estado del sistema, objetivos de la empresa, recursos asignados y experiencia previa
Ejemplos de periodicidad: anual para sistemas maduros; 2–3 veces al año para procesos nuevos o en implementación
Conservación de registros y rol de la dirección (00:29:00)
Mantener información documentada como evidencia de implementación y seguimiento
Historial de actas, fotografías fechadas, informes de auditoría interna y externa
Revisión por la alta dirección
Dirección debe revisar el sistema, estado de acciones, cambios internos/externos y decidir adecuaciones
Revisión debe incluir estado de acciones, cambios relevantes, necesidades y expectativas de partes interesadas, requisitos legales, aspectos ambientales, riesgos y oportunidades
La dirección debe asegurar recursos y compromiso a largo plazo para sostener el sistema pese a rotación de personal

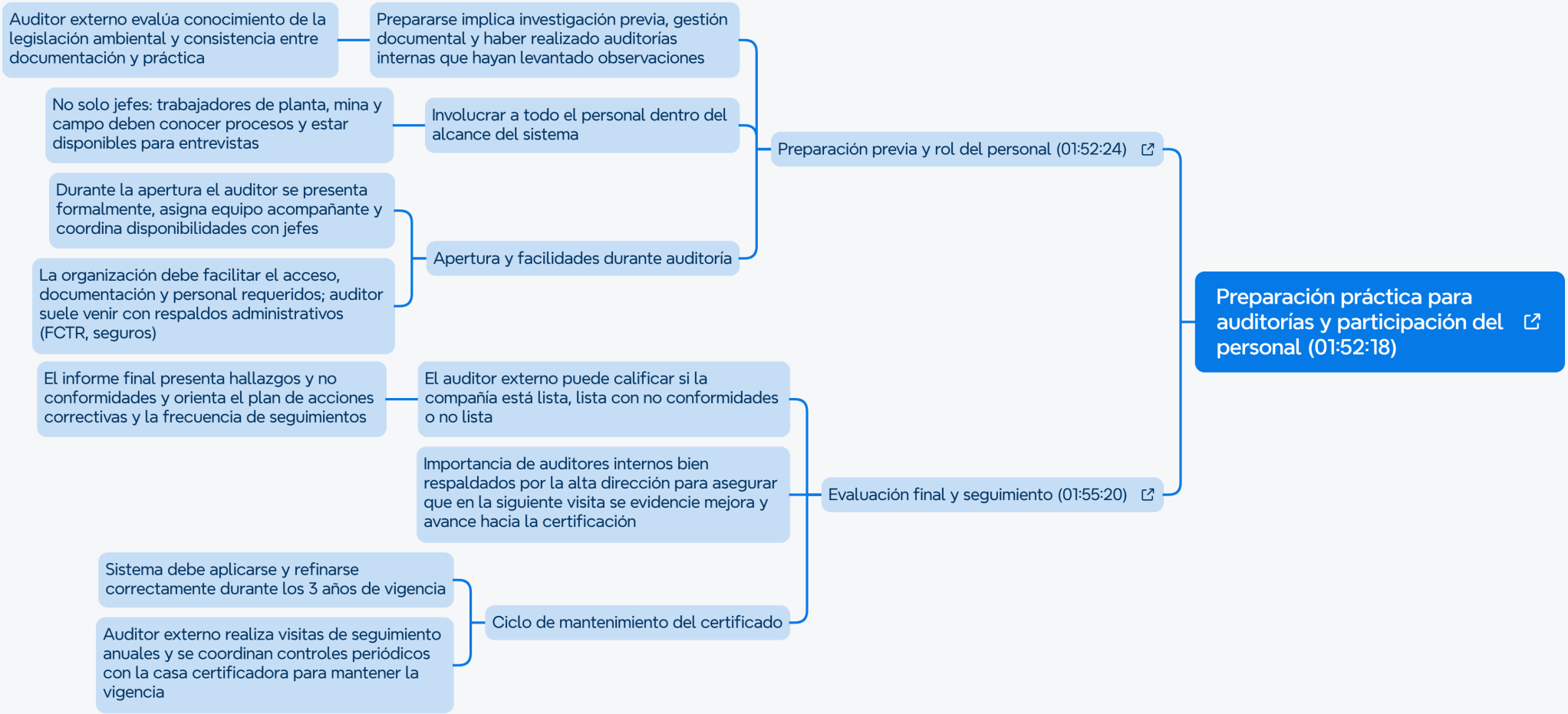

Auditoría externa, certificación e inspecciones (01:00:00)
Preparación y fases de auditoría externa (01:00:00)
La organización debe establecer programas de auditoría que cubran frecuencia, métodos, responsabilidades y elaboración de informes
Investigación previa, auditorías internas y disponibilidad documental son clave antes de la auditoría externa
Fases: revisión documental (fase 1) y auditoría in situ/inspecciones (fase 2)
Fase 1: evaluación de la estructura del sistema y disponibilidad de documentación
Fase 2: inspecciones en campo, oficinas y entrevistas; auditor puede visitar cualquier área
Resultado posible: listo para certificación; listo pero con no conformidades; no listo para certificación
Apertura, recorrido y cierre de auditoría
Acto de apertura: presentación formal del auditor, asignación de equipo acompañante y coordinación con jefes
Verificar alcance y congruencia entre documentación (p. ej. concesiones, hectáreas) y trabajo real
Recorrido: auditor forma imagen práctica de la organización mediante inspecciones y entrevistas a personal clave
Cierre: auditor comunica conclusiones preliminares a responsables y al tomador de decisiones de certificación
Informes, tiempos y evidencia (01:00:12)
El informe es fundamental y debe ser claro, actualizado y accesible
Mantener evidencias en sistemas (fotos, registros) facilita demostrar avances ante la contraparte
Recomienda elaborar informe lo antes posible (máximo al día siguiente) para preservar memoria de observaciones de campo
Auditor externo espera coherencia entre documentación y práctica operativa
Si la organización no está lista, es mejor posponer la certificación hasta corregir observaciones internas
Resultado final y tiempos de respuesta
Auditor puede emitir opinión positiva, positiva con no conformidades o negativa
Tomador de decisiones de la certificadora evalúa consejos del auditor y comunica decisión en promedio entre 6 a 8 semanas
Certificación requiere sostenimiento del sistema durante el periodo de vigencia (3 años) con auditorías de seguimiento anuales

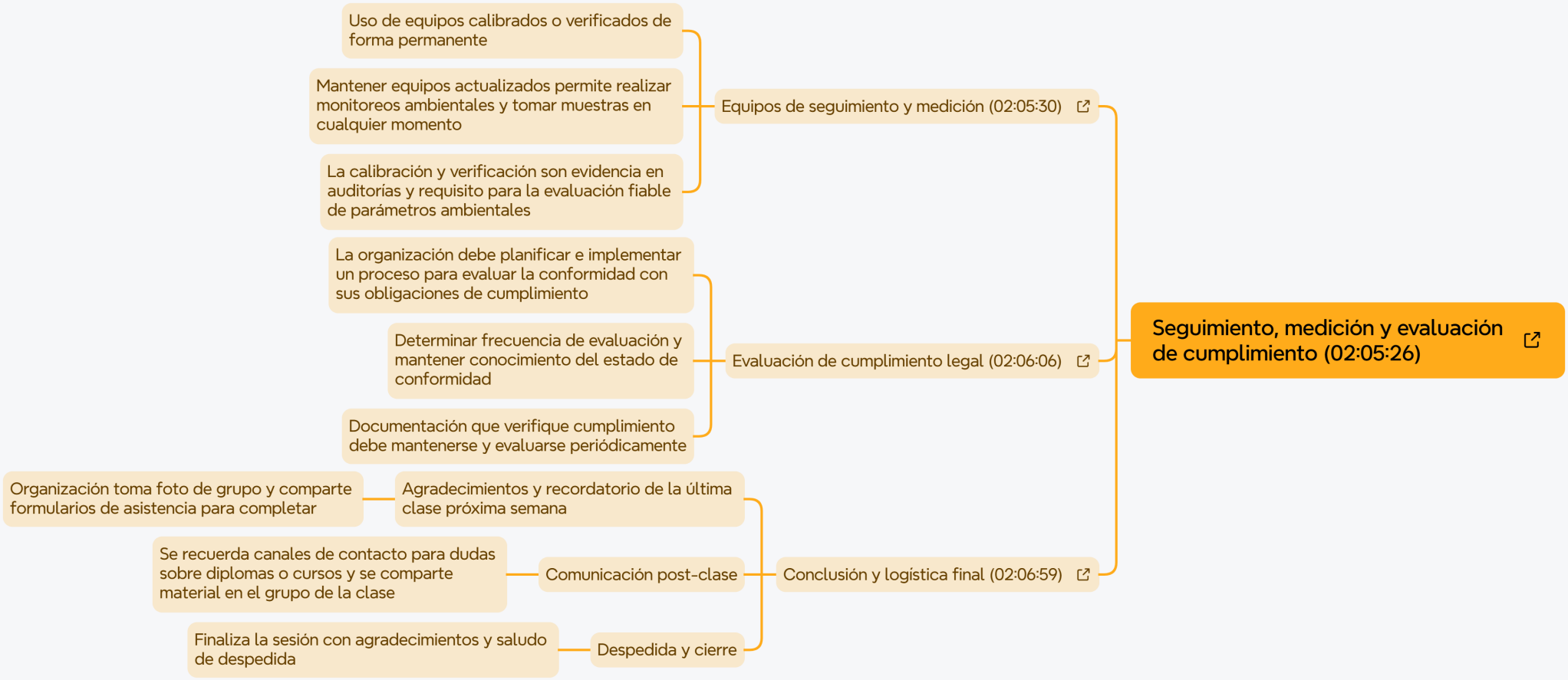

Comunicación, confianza comunitaria y manejo de hallazgos sensibles (01:01:49)
Comunicación a la dirección y áreas involucradas (01:03:08)
Resultados de auditoría deben informarse a todas las áreas involucradas, no solo a medio ambiente
Difundir hallazgos a construcción, social y operaciones facilita correcciones efectivas
Involucrar a las áreas permite identificar causas y evitar que el problema persista en otra parte
Confianza con comunidades y muestreo paralelo (01:11:53)
Generar confianza requiere transparencia y acciones participativas
Estrategias: muestreos en paralelo (empresa y comunero), incluir representantes comunitarios en licitaciones o muestreos
La confianza se construye con tiempo y prácticas inclusivas; puede ser decisiva para evitar conflictos
Manejo de hallazgos arqueológicos y culturales
Hallazgos (momias, cráneos, cerámica) pueden paralizar obras; su gestión implica coordinar con Ministerio de Cultura y documentar procesos
Clasificar, conservar y acordar plazos y procedimientos con autoridades para demostrar diligencia ante auditorías

Tipos de auditoría, frecuencia y levantamiento de observaciones (01:20:41)

- Auditoría de certificación, seguimiento y recertificación (01:20:41)
  - Existen auditoría de certificación (inicial), de seguimiento y de recertificación
    - Certificación es voluntaria; decisión depende de la gerencia según estado del sistema y contexto operativo
    - En etapas de construcción con múltiples contratistas y gran cantidad de personal puede ser complejo certificar; suele ser más viable en etapas de implementación u operación
  - Vigilancia continua tras certificación
    - Auditorías de seguimiento anuales comprueban que los componentes obligatorios se mantienen y que los riesgos se abordan efectivamente
    - Mantener el nivel de calidad requiere esfuerzo sostenido y control coordinado con la casa certificadora para renovar vigencia
- Levantamiento de no conformidades y número de observaciones (01:32:32)
  - No hay un máximo de no conformidades; se programan auditorías de seguimiento para su levantamiento en plazos (3-6 meses u otro)
    - La capacidad de levantar observaciones dependerá de recursos, planificación y del propio auditor
  - Diferencia entre hallazgo y no conformidad
    - Hallazgo: evidencia observada; puede implicar actores múltiples y plazos largos para remediación
    - No conformidad: incumplimiento normativo (ej. exceder ECA de ruido) que requiere medidas correctivas y demostración de mitigación para su cierre


Beneficios, integración de sistemas ISO y desafíos (01:39:52)
Beneficios de las auditorías (01:39:56)
Identifican tempranamente riesgos ambientales y evitan sanciones y costos por contaminación
Mejora reputación, optimiza recursos, reduce costos operativos mediante eficiencia energética y mejor gestión de residuos
Ofrecen puntos de mejora concretos para siguientes auditorías
Integración de ISO 14001 con otros sistemas (01:41:37)
Integrar ISO 14001 con ISO 9001, seguridad y salud u otras normas ofrece beneficios y desafíos
Beneficios: evita duplicación, mejora coherencia entre procesos, eficiencia operativa y visión integrada de operaciones
Desafíos: encontrar sinergias entre requisitos distintos, requerir recursos humanos y económicos, coordinación y compromiso de la alta dirección
Requiere planificación, estructuras adecuadas y formación del personal; en minería la integración es más compleja por escala y diversidad de actividades


Preparación práctica para auditorías y participación del personal (01:52:18)
Preparación previa y rol del personal (01:52:24)
Prepararse implica investigación previa, gestión documental y haber realizado auditorías internas que hayan levantado observaciones
Auditor externo evalúa conocimiento de la legislación ambiental y consistencia entre documentación y práctica
Involucrar a todo el personal dentro del alcance del sistema
No solo jefes: trabajadores de planta, mina y campo deben conocer procesos y estar disponibles para entrevistas
Apertura y facilidades durante auditoría
Durante la apertura el auditor se presenta formalmente, asigna equipo acompañante y coordina disponibilidades con jefes
La organización debe facilitar el acceso, documentación y personal requeridos; auditor suele venir con respaldos administrativos (FCTR, seguros)
Evaluación final y seguimiento (01:55:20)
El auditor externo puede calificar si la compañía está lista, lista con no conformidades o no lista
El informe final presenta hallazgos y no conformidades y orienta el plan de acciones correctivas y la frecuencia de seguimientos
Importancia de auditores internos bien respaldados por la alta dirección para asegurar que en la siguiente visita se evidencie mejora y avance hacia la certificación
Ciclo de mantenimiento del certificado
Sistema debe aplicarse y refinarse correctamente durante los 3 años de vigencia
Auditor externo realiza visitas de seguimiento anuales y se coordinan controles periódicos con la casa certificadora para mantener la vigencia


Seguimiento, medición y evaluación de cumplimiento (02:05:26)
Equipos de seguimiento y medición (02:05:30)
Uso de equipos calibrados o verificados de forma permanente
Mantener equipos actualizados permite realizar monitoreos ambientales y tomar muestras en cualquier momento
La calibración y verificación son evidencia en auditorías y requisito para la evaluación fiable de parámetros ambientales
Evaluación de cumplimiento legal (02:06:06)
La organización debe planificar e implementar un proceso para evaluar la conformidad con sus obligaciones de cumplimiento
Determinar frecuencia de evaluación y mantener conocimiento del estado de conformidad
Documentación que verifique cumplimiento debe mantenerse y evaluarse periódicamente
Conclusión y logística final (02:06:59)
Agradecimientos y recordatorio de la última clase próxima semana
Organización toma foto de grupo y comparte formularios de asistencia para completar
Comunicación post-clase
Se recuerda canales de contacto para dudas sobre diplomas o cursos y se comparte material en el grupo de la clase
Despedida y cierre
Finaliza la sesión con agradecimientos y saludo de despedida